

Realizar pesquisa e criar um documento sobre diagrama de classes (UML):

- O que é?

É a representação gráfica das estruturas dos objetos de sistemas que são orientado ao objeto, como classes, atributos, operações e relações entre todas as estruturas. Sendo um facilitador para modelagem de software, me lembrando o modelo conceitual do sistema de banco de dados, sendo que lá não temos operação.

- Quais elementos podem compor um diagrama de classe?

-CLASSES

Temos as 'classes' que por si só será a representação gráfica de um retângulo dividido em três partes que serão outros 3 retângulos. Começando de cima para baixo.

Nome que será de acordo com o vocabulário do domínio do problema, segundo material que encontrei e de boa prática usar por padrão comum a todas elas. Ex: todas devem começar com letra maiúscula e serem singulares, sendo o importante ser inteligível e seguir o mesmo padrão para todas as classes.

Atributos, e basicamente as características (estados) dos objetos daquela classe, que podem ter visibilidade, pública '+' visível a qualquer classe de qualquer pacote, protegido '#' que é somente visualizado por quem é do mesmo pacote, privado '-' que só que é da mesma classe pode ver.

Métodos, é o conjunto de operações que a classe fornece, tendo a mesma classe de visualização dos atributos; público '+', protegido '#', privado '-'.

-RELACIONAMENTOS

Todos os relacionamentos terão:

Nome: que descreve a relação.

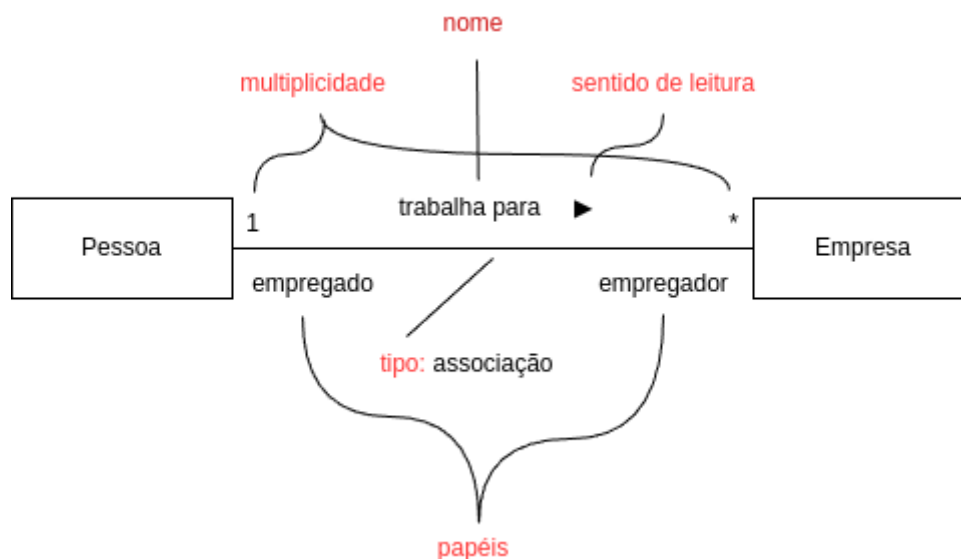
Sentido de leituras: seta que indica se é da direita para esquerda de cima para baixo ou inverso das opções anteriores podendo ser bidirecional.

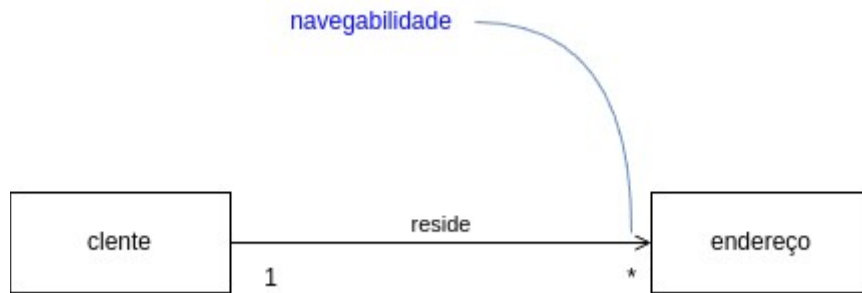
Navegabilidade, indica o fim do relacionamento por seta;

Multiplicidade: se é de 0 para 1, 0 para *, 1 para 1, 1 para *, 2, 3 ...7;

Tipo: associação (agregação, composição), generalização e dependência;

Papeis: desempenhados por classes em um relacionamento.

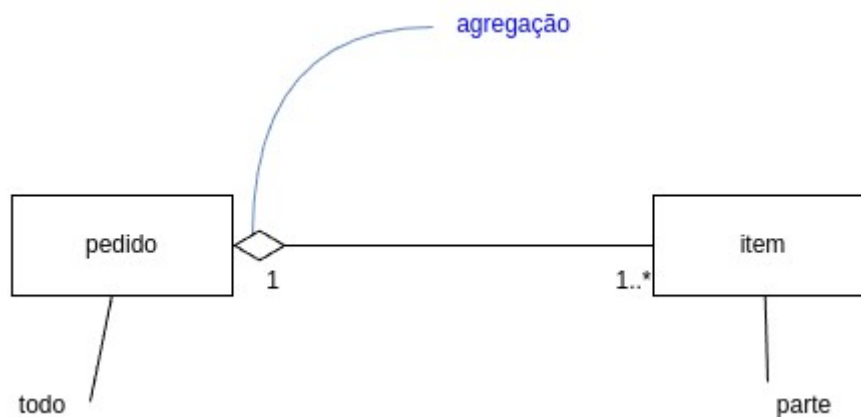




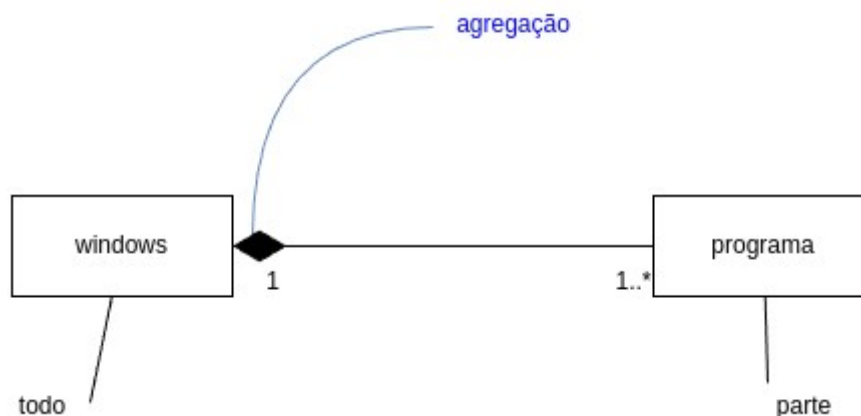
Teremos basicamente, Associação, Generalização, Dependência:

Associação é um relacionamento estrutural que indica que objetos de uma classe estão vinculados a objetos de outra classe. Sendo representado por uma linha sólida conectando duas classes.

Agregação é um tipo de especial de associação, onde o próprio nome diz ele agrega varias partes criando um todo, estas partes podem fazer parte de outras agregações ou todos. Se uma agregação ou todo morrer necessariamente as partes ou parte morre.



Composição é um tipo mais forte da agregação, sendo que objetos parte só podem pertencer a um todo e quando esse todo for encerrado o objeto ou objetos se encerram ou morrem.



- Crie um diagrama de classes para o sistema de livreria desenvolvido no trabalho 1.

